POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w języku C++**
Kod przedmiotu:	CPP
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w języku C++ oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych aplikacji konsolowych z wykorzystaniem klasycznych konstrukcji programistycznych. Zajęcia kładą nacisk na zrozumienie modelu pamięci, poprawne użycie typów danych, funkcji i struktur, a także wprowadzenie do podstaw programowania obiektowego. Przedmiot przygotowuje studentów do dalszej nauki języków kompilowanych oraz pracy nad projektami wymagającymi większej kontroli nad wydajnością i zasobami.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of programming in C++ and to develop the ability to create simple console applications using classical programming constructs. The course places emphasis on understanding the memory model, correct use of data types, functions and structures, as well as an introduction to the basics of object-oriented programming. It prepares students for further study of compiled languages and for work on projects requiring greater control over performance and resources.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do języka C++: zastosowania, kompilacja, struktura programu, pierwszy program.
2. Typy danych, zmienne, stałe, operatory, instrukcje wejścia i wyjścia (cin, cout).
3. Instrukcje sterujące: if, switch, pętle for, while, do while.
4. Funkcje: definicja, parametry, wartości zwracane, przeciążanie funkcji.
5. Tablice i łańcuchy znaków, podstawy pracy z pamięcią.
6. Wskaźniki i referencje – wprowadzenie i zastosowania.
7. Struktury i typy złożone.
8. Dynamiczna alokacja pamięci (new, delete) i podstawy bezpiecznego zarządzania zasobami.
9. Wprowadzenie do programowania obiektowego: klasy i obiekty.
10. Konstruktory, destruktory, enkapsulacja.
11. Dziedziczenie i polimorfizm – podstawy.
12. Biblioteka standardowa STL – wprowadzenie (vector, string).

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna podstawowe konstrukcje języka C++, typy danych, instrukcje sterujące oraz zasady działania kompilatora i linkera. Rozumie podstawy zarządzania pamięcią i różnice między typami wartościowymi i referencyjnymi.

Umiejętności

- Student potrafi tworzyć, kompilować i debugować proste programy w języku C++, korzystać z dokumentacji technicznej, dzielić program na funkcje i pliki źródłowe oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować pracę nad projektem programistycznym, dbać o jakość i czytelność kodu oraz terminowo realizować powierzone zadania.

7. Kryteria oceny

- Projekt programistyczny realizowany indywidualnie lub w parach – 100%
- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania programu, jakość i czytelność kodu, strukturę rozwiązania, zarządzanie pamięcią oraz dokumentację
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice Using C++
- Stephen Prata, C++ Primer Plus
- Dokumentacja C++: https://en.cppreference.com

Uzupełniająca:

- Scott Meyers, Effective C++
- Herb Sutter, Exceptional C++